

Caduta di un grave

Giordano Notarnicola, Luca Pastore

09/11/2023

1 Scopo dell'esperienza

Studiare la legge oraria di un grave in caduta libera attraverso un filmato registrato con lo smartphone.

2 Cenni teorici

La legge oraria di un grave in caduta libera, presupponendo che l'accelerazione sia costante, è

$$y(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + h_0 \quad (1)$$

Si cerca quindi di mostrare la validità di questo modello tramite la misurazione dello spazio percorso nei vari intervalli temporali eseguendo un fit dell'equazione 1.

3 Apparato sperimentale

- smartphone con fotocamera (30 fps)
- metro a nastro (risoluzione 1 mm);
- software GIMP per misurare i pixel;
- software Shotcut per isolare i fotogrammi.

4 Descrizione delle misure

Dopo aver filmato la caduta del grave tramite Shotcut sono stati misurati con GIMP i pixel corrispondenti alle altezze della pallina ed è stata presa la pallina stessa per fornire la proporzione pixel/centimetri. Per determinare l'incertezza di misura si nota che essa è una funzione della sfocatura della pallina, che è a sua volta funzione del tempo. Infatti, l'accelerazione di gravità incrementa la velocità e la sua variazione sfuoca l'immagine. Quindi nel calcolo dei pixel non è ben definito quando finisce la pallina che definiremo reale (con diametro d_0) e quando quella sfuocata (con diametro apparente d_a). Si considera quindi oltre l'incertezza fornita

dal righello (posto $l=1\text{ cm}$) un fattore corrispondente alla sfocatura $\Delta(t)$, ovvero metà della differenza tra diametro reale e diametro apparente

$$\sigma_h(d) = \frac{l}{\sqrt{12}} + \frac{d_0 - d_a}{2} \quad (2)$$

Il fatto che sperimentalmente $\Delta(t)$ risulti progredire linearmente è consistente con il modello, infatti l'incertezza teorica $\sigma_h = |gt + v_0|\sigma_t$ per velocità iniziali trascurabili (la pallina è stata lasciata cadere da ferma) è lineare.



Immagine 1: metro a nastro segnato ogni 10 cm per facilitare la misura dell'altezza corrispondente al frame.

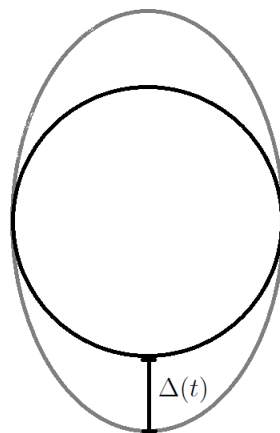


Immagine 2: fattore di sfocatura $\Delta(t)$ dovuta all'accelerazione di gravità.

Tabella 1: valori del tempo, dell'altezza, del diametro apparente e dell'incertezza sull'altezza. Per le incertezze si ha $\sigma_t = 0.01$ s.

$t \pm \sigma_t$ [s]	h [cm]	d_a [cm]	$\sigma_h(d)$ [cm]
0.00	198.50	6.83	0.29
0.03	196.50	6.94	0.34
0.07	192.00	7.02	0.39
0.10	186.50	7.09	0.44
0.13	179.50	7.21	0.49
0.17	172.00	7.28	0.54
0.20	163.50	7.39	0.59
0.23	152.50	7.52	0.64
0.27	141.00	7.61	0.69
0.30	129.50	7.72	0.74
0.33	117.00	7.80	0.79
0.37	102.50	7.93	0.84
0.40	86.50	8.03	0.89
0.43	69.50	8.14	0.94
0.47	51.50	8.24	0.99
0.50	32.50	8.32	1.04
0.53	11.50	8.42	1.09
0.57	-7.00	8.44	1.09

Tabella 2: valori di best fit dell'accelerazione di gravità, della velocità e dell'altezza iniziale.

$\hat{g} \pm \sigma_{\hat{g}}$ [$\times 10^{-2}$ cm/s ²]	$\hat{v}_0 \pm \sigma_{\hat{v}_0}$ [$\times 10^{-2}$ cm/s]	$\hat{h}_0 \pm \sigma_{\hat{h}_0}$ [cm]
10.21 ± 0.12	0.78 ± 0.03	199.1 ± 0.2

Tabella 3: valori di best fit dell'accelerazione di gravità, della velocità e dell'altezza iniziale non considerando il primo punto.

$\hat{g}^- \pm \sigma_{\hat{g}^-}$ [$\times 10^{-2}$ cm/s ²]	$\hat{v}_{0-} \pm \sigma_{\hat{v}_{0-}}$ [$\times 10^{-2}$ cm/s]	$\hat{h}_{0-} \pm \sigma_{\hat{h}_{0-}}$ [cm]
9.96 ± 0.10	0.85 ± 0.03	199.9 ± 0.3

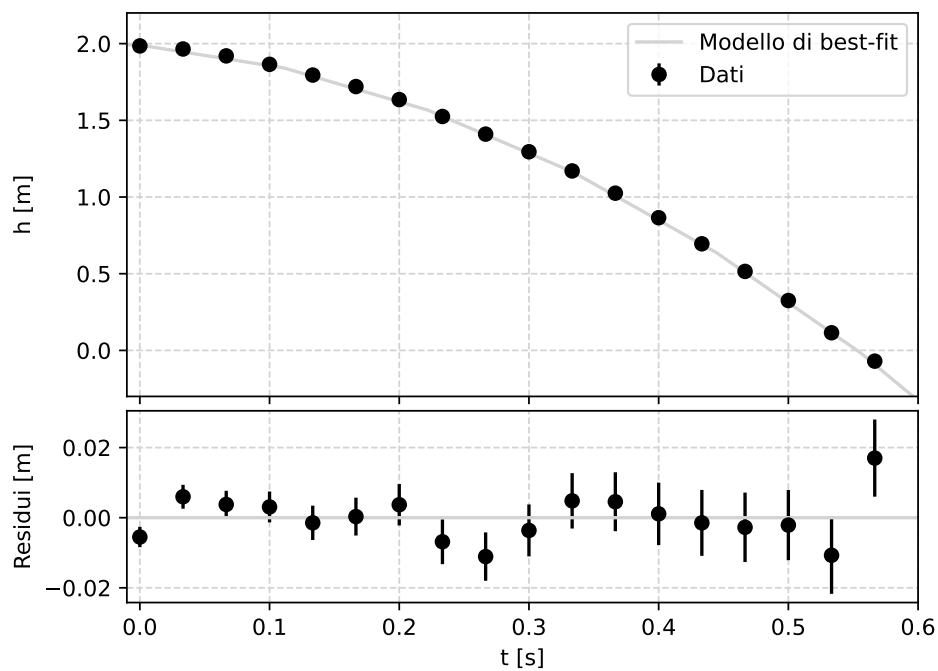


Immagine 3: grafico del fit lineare e dei residui.

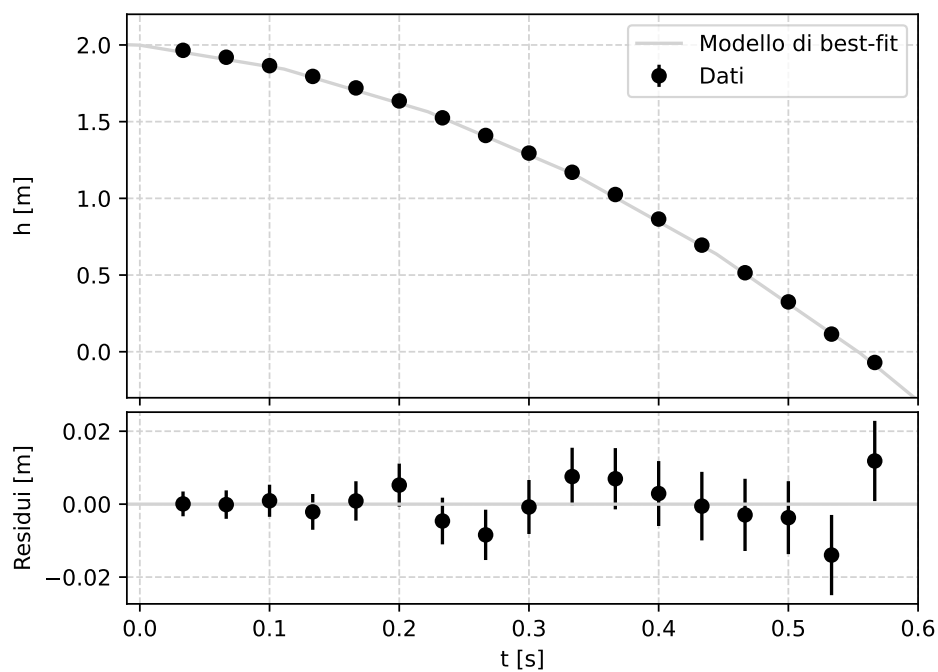


Immagine 4: grafico del fit lineare e dei residui non considerando il primo punto.

5 Analisi dei dati

Vengono usate le librerie `matplotlib` e `scipy.optimize` di Python per eseguire un fit che rispecchia la funzione 1 usando $\hat{g}$, $\hat{v}_0$ e $\hat{h}_0$ come paramentri liberi. Dal grafico 3 eccetto due misure che si discostando di $1.9\sigma_d$ le altre sono distanti al più di $1\sigma_d$ e sono disposti casualmente. Tuttavia, i valori stimati dal fit (tabella 2) non sono compatibili con i valori misurati: $9.81 \cdot 10^{-2} \text{ cm/s}^2$ per g , 0 cm/s per v_0 e 198.5 cm per h_0 . La misura di v_0 è particolarmente anomala perché nell'esperienza si è cercato di far partire la pallina da ferma e quindi, non avendo un frame precedente al primo punto, non è stato possibile calcolare la velocità iniziale media.

Per questo motivo è stato eseguito nuovamente il fit, ma escludendo il primo punto, in questo caso le misure si discostano al più di $1.2\sigma_d$ e i valore di best fit dell'accelerazione di gravità, presente nella tabella 3, è più vicino al valore misurato di $2.5\sigma_{\hat{g}}$, mentre l'altezza si allontana di $4\sigma_{\hat{h}_0}$, ma è compatibile con i 200 cm ; valore con cui si voleva iniziare la caduta.

6 Conclusioni

Alla luce dell'analisi dati discussa nella sezione precedente si evince che il modello, non considerando il primo punto, descrive il sistema, tuttavia le stime di best-fit non sono compatibili con i valori iniziali

$\hat{g} \pm \sigma_{\hat{g}}$ [$\times 10^{-2} \text{ cm/s}^2$]	$\hat{g}^- \pm \sigma_{\hat{g}^-}$ [$\times 10^{-2} \text{ cm/s}^2$]	g [m/s^2]	$\hat{h}_0 \pm \sigma_{\hat{h}_0}$ [cm]	$\hat{h}_{0-} \pm \sigma_{\hat{h}_{0-}}$ [cm]	$h_0 \pm \sigma_{h_0}$ [cm]
10.21 ± 0.12	9.96 ± 0.10	9.81	199.1 ± 0.2	199.9 ± 0.3	198.5 ± 0.3

Probabilmente ciò è dovuto a un errore di misura in quanto si voleva partire da un'altezza iniziale di 200 cm (che sarebbe compatibile con il secondo fit), ma quando sono stati calcolate le altezza con GIMP non è stato presa in considerazione la prospettiva dovuta al posizionamento della fotocamera oltre che a un eventuale mero errore di svista. In fine, dovendo usare le mani per rilasciare la pallina, è risultato difficile far partire la pallina con velocità iniziale nulla.